

Données de l'exercice

Structure : **Livre**

```
{
    champ titre : chaîne de caractères
    champ auteur : chaîne de caractères
    champ annee : entier
    champ lesGenres : Liste<chaîne de caractères>

    Constructeur : Livre
    Entrée :
        - p_titre : chaîne de caractères
        - p_auteur : chaîne de caractères
        - p_annee : entier
        - p_genres : Liste<chaîne de caractères>

    Début
    |   titre = p_titre
    |   auteur = p_auteur
    |   annee = p_annee
    |   lesGenres = p_genres
    Fin
}
```

Algorithme : **ColleDecembre**

Variables :
- lesLivres : Liste<**Livre**>
- stats : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

```
Début
|   // remplissage de la liste
|   lesLivres.Ajouter(
|       Livre("Fondation", "Isaac Asimov", 1951, Liste() {"science-fiction", "classique"})
|   )
|   lesLivres.Ajouter(
|       Livre("Dune", "Frank Herbert", 1965, Liste() {"science-fiction", "politique"})
|   )
|   lesLivres.Ajouter(
|       Livre("Le Temps incertain", "Michel Jeury", 1973, Liste() {"science-fiction", "uchronie"})
|   )
|   // création du dictionnaire
|   stats = StatsGenres(lesLivres)
|   // affichages
|   AfficherLivres(lesLivres)
|   AfficherStats(stats)
Fin
```

Questions

Procédure : **AfficherLivres** (Question 1)

Entrée : - lesLivres : Liste<Livre>

Variables : - nb : entier
- livre : Livre
- genre : chaîne de caractères

Sortie : void

Début

nb = 0

Pour Chaque livre dans lesLivres Faire

Afficher(livre.titre + " (" + livre.auteur + "," + livre.annee + ")")

Afficher("\t>")

Pour Chaque genre dans livre.lesGenres Faire

Afficher(genre + ",")

Fin Pour Chaque

Afficher("\n") // aller à la ligne suivante

nb = nb + 1

Fin Pour Chaque

Afficher("-----")

Afficher(nb + " livre(s)")

Fin

Fonction : **StatsGenres** (Question 2)

Entrée : - lesLivres : Liste<Livre>

Variables : - livre : Livre
- genre : chaîne de caractères
- res : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

Sortie : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

Début

Pour Chaque livre dans lesLivres Faire

Pour Chaque genre dans livre.lesGenres Faire

Si res.ContientClef(genre) Alors

res[genre] = res[genre] + 1

Sinon

res.Ajouter(genre, 1)

Fin Si

Fin Pour Chaque

Fin Pour Chaque

Retourner res

Fin

Procédure : **AfficherStats** (Question 3)

Entrée : - stats : Dictionnaire<chaîne de caractères, entier>

Variables : - genre : chaîne de caractères

Sortie : void

Début

Pour Chaque genre dans stats.Clefs() Faire

Afficher(genre + " : " + stats[genre] + " livre(s)")

Fin Pour Chaque

Fin